CACA 2024 12月测试-数学2

可能用到的值：

$e\approx 2.7183, \pi\approx 3.1416, \ln 2\approx 0.6931, \ln 3\approx 1.0986, \sqrt{2}\approx 1.4142, \sqrt{3}\approx 1.7321, \sqrt[3]{2}\approx 1.2599, \sqrt[3]{3}\approx 1.4422$

一、多项选择题：共 5 小题，每小题 6 分。

1．设 $f_t(x)=x^2+t$，记 $f_t^{\circ n}$ 为函数 f_t 的 n 次复合，定义

$K_t=\left\{x\in\mathbb{R}\middle|\text{序列}\left\{f_t^{\circ n}(x)\right\}_{n\geq 1}\text{有界}\right\}$．选出下列所有使得 K_t 是一个非退化区间的 t 值

A. $t=-2$

B. $t=-4$

C. $t=\dfrac{1}{2}$

D. $t=\dfrac{1}{4}$

2．称数组 (d_1,d_2,d_3,d_4,d_5) 是好的，如果存在 5 阶幂零实矩阵 N，使得 $d_i=\dim Ker\left(N^i\right), i=1,2,3,4,5$．选出下列选项中所有好的数组

A. $(1,2,3,4,4)$

B. $(2,3,4,5,5)$

C. $(2,3,4,4,5)$

D. $(2,4,5,5,5)$

3．设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{C}$ 可导且导函数连续，选出下列所有正确的选项

A. $\forall a\in\mathbb{R}, f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+o(|x-a|)$

B. $\forall a<b, \left|f(b)-f(a)\right|\geq \inf\limits_{c\in(a,b)}\left|f'(c)\right|(b-a)$

C. $\forall a<b, \left|f(b)-f(a)\right|\leq \sup\limits_{c\in(a,b)}\left|f'(c)\right|(b-a)$

D. $\exists a<c<b, \text{s.t. } f(b)=f(a)+f'(c)(b-a)$

4．定义数列 $\left\{a_n\right\}_{n\geq 1}$ 如下：$a_1=1$，且当 $n>1$ 时，$a_n=\begin{cases}2a_{n-1}, \text{若}n\text{为2的幂}\\ \lceil a_{n-1}/3\rceil, \text{若}n\text{为3的幂}\\ a_{n-1}, \text{其它}n\end{cases}$，这里 $\lceil x\rceil$ 表

示不小于 x 的最小整数．选出下列所有正确的选项

A. 有无穷多个正整数 k 满足 $a_{3^k} > \frac{1}{3} a_{3^k-1}$

B. 存在 $C>0$，满足对任何正整数 $n>m$ 有 $\frac{a_n}{a_m} \geq C$

C. 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 有界

D. 数列 $\{a_n\}_{n\geq 1}$ 有收敛子列

5．记 M_{2024} 为 2024 阶方阵构成的线性空间．对于 $A \in M_{2024}$，线性变换 $\mathrm{ad}_A : M_{2024} \to M_{2024}$ 由 $\mathrm{ad}_A(X) = AX - XA$ 定义．下面设 $A \in M_{2024}$ 的极小多项式是 X^3，选出下列所有正确的选项

A. 存在 A 使得 ad_A 的极小多项式是 X^4

B. 存在 A 使得 ad_A 的极小多项式是 X^5

C. 存在 A 使得 $\mathrm{rank}(\mathrm{ad}_A) = \left[\frac{2\times 2024^2}{3}\right]$

D. 存在 A 使得 $\mathrm{rank}(\mathrm{ad}_A) = \left[\frac{2\times 2024^2}{3}\right] - 2024$

二、填空题：共 10 小题，每小题 7 分。

6．设 $f(x) = \det\begin{pmatrix} 1 & x & x^2 & x^3 \\ x & 1 & x & x^2 \\ x^2 & x & 1 & x \\ x^3 & x^2 & x & 1 \end{pmatrix}$，则 $\left[100\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right] =$ _____.

7．设 $s = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}$，则 $[100s] =$ _____.

8．设 $\alpha = \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{3}$，$e_{ij} = \sqrt[3]{2^i 3^j}\ (i,j=0,1,2)$．设整系数矩阵 C_1, C_2, C_3 满足

$(\alpha e_{00}, \alpha e_{12}, \alpha e_{21}) = (e_{01}, e_{10}, e_{22}) C_1$，$(\alpha e_{01}, \alpha e_{10}, \alpha e_{22}) = (e_{02}, e_{11}, e_{20}) C_2$，

$(\alpha e_{02}, \alpha e_{11}, \alpha e_{20}) = (e_{00}, e_{12}, e_{21}) C_3$，则 $\det(2I - C_3 C_2 C_1) =$ _____.

9．记 $s=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\left[\frac{n}{k}\right]-\left[\frac{n}{k}-\frac{1}{2}\right]\right)$，则 $[100s]=$_____.

10．设 a 是使数列 $\left\{\left(1+\frac{a}{n}\right)^{n+2024}\right\}_{n\geq 1}$ 单调递减的最大实数，则 $[100a]=$_____.

11．记 S_6 为 6 元对称群．称 S_6 中两个元素 x,y 是共轭的，如果存在 $\sigma\in S_6$ 使得 $y=\sigma x\sigma^{-1}$．设 $x\in S_6$ 是 2 阶元，则与 x 共轭的元素个数的所有可能值之和是_____.

12．有 n 个盒子编号为 $1,2,\cdots,n$，一个小球初始状态在 1 号盒里，每次操作我们都将小球等概率移动到编号严格更大的盒子里．记小球首次移动到 n 号盒所经过的操作次数期望为 E_n，则 $[E_{2024}]=$_____.

13．有多少个 3 阶矩阵 $A=(a_{ij})_{1\leq i,j\leq 3}$，满足 $a_{ij}\in\{0,1\},\forall 1\leq i,j\leq 3$，且 A^3 的每个系数都是偶数？_____.

14．我们称 $1,2,\cdots,n$ 的排列 $a_1,a_2,\cdots a_n$ 为好排列，如果 $\begin{cases}a_k<a_{k+1}, 当 2\nmid k\\ a_k>a_{k+1}, 当 2\mid k\end{cases}$．记 M_n 为 $1,2,\cdots,n$ 的好排列个数，记 $s=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{M_{2n}}{(2n)!}\left(\frac{\pi}{4}\right)^{2n}$，则 $[100s]=$_____.

15．设 n 阶实对称矩阵 A 对角线上元素均为 0，非对角线上元素均为 1 或 -1．设 A 的最小特征值 λ 的重数为 $n-3$，则 n 可能的最大值是_____.